LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Yatha Hafizhah 2609106001

Kelas A1‘26

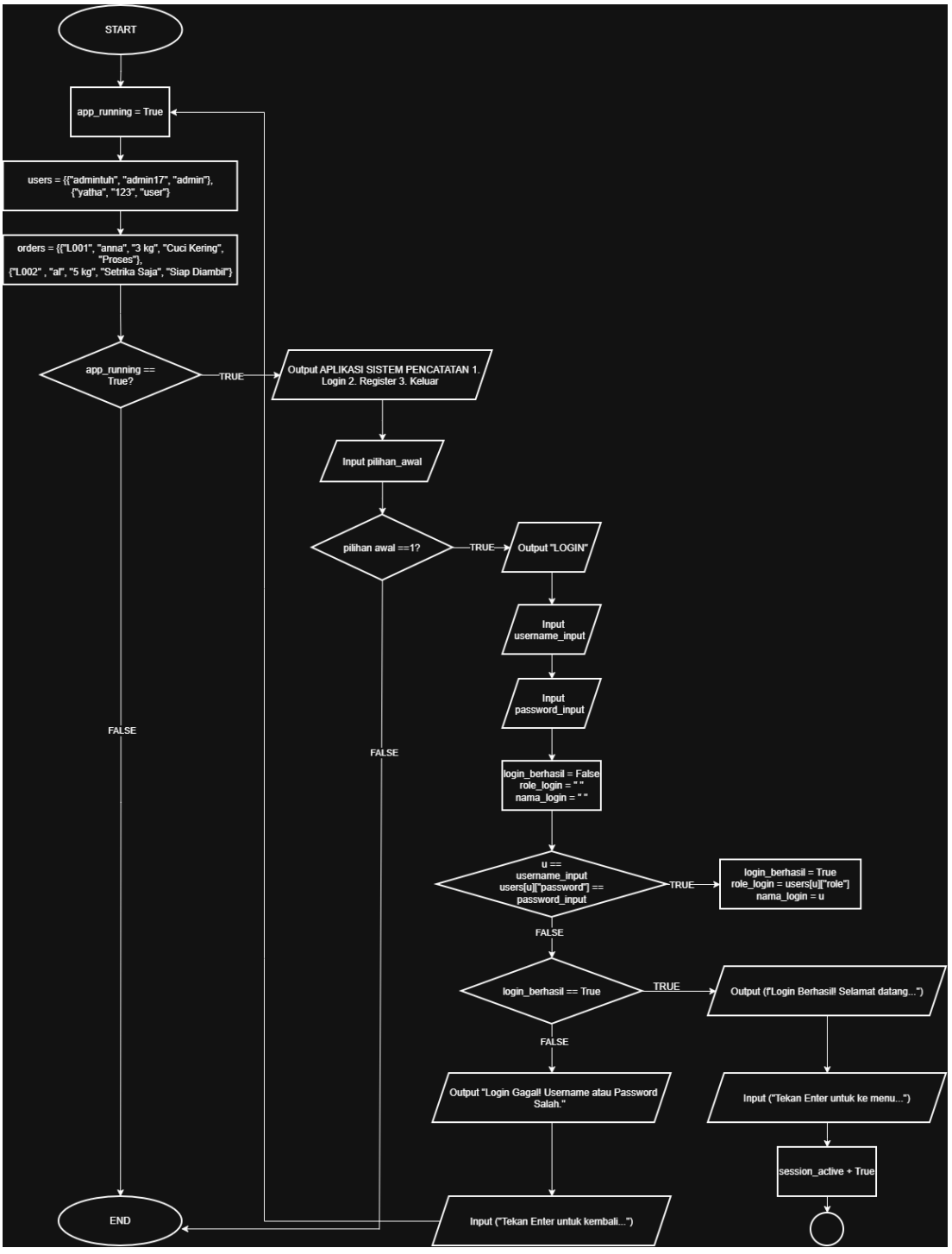
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

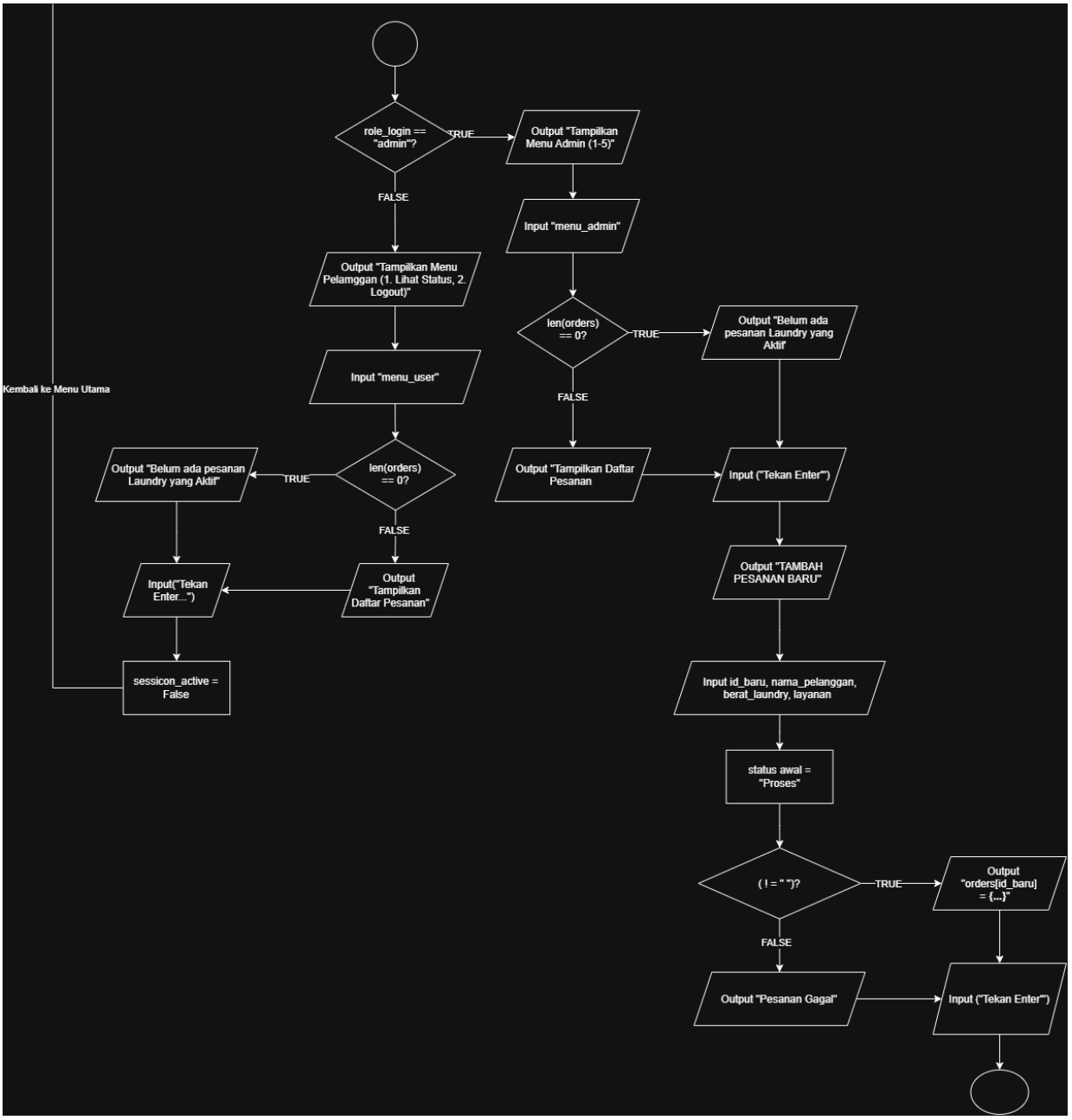
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama & Percabangan 1 (Kondisi 1)

Penjelasan Singkat Gambar 1.1

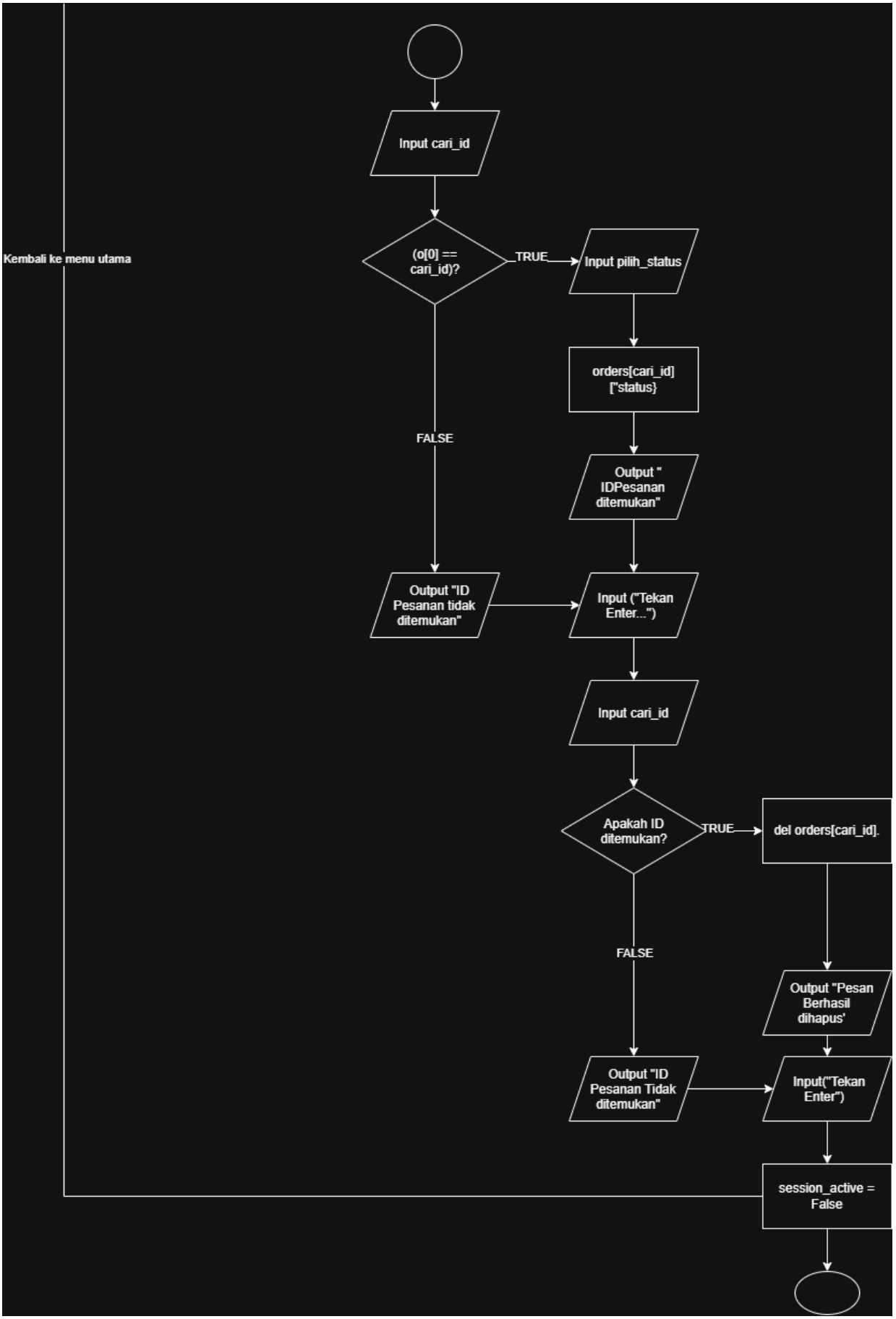
titik awal program (START), inisialisasi variabel global (app_running = True), serta deklarasi data awal list users dan orders. Percabangan ini juga memuat perulangan utama program (app_running == True) dan tampilan menu utama, sekaligus menjadi awal dari Percabangan 1 (pilihan_awal == 1) yang mencakup alur proses Menu Login mulai dari input data akun hingga penentuan hasil login berhasil atau gagal.



Gambar 1.2 Flowchart Percabangan 1 (Kondisi 2)

Penjelasan Singkat Gambar 1.2

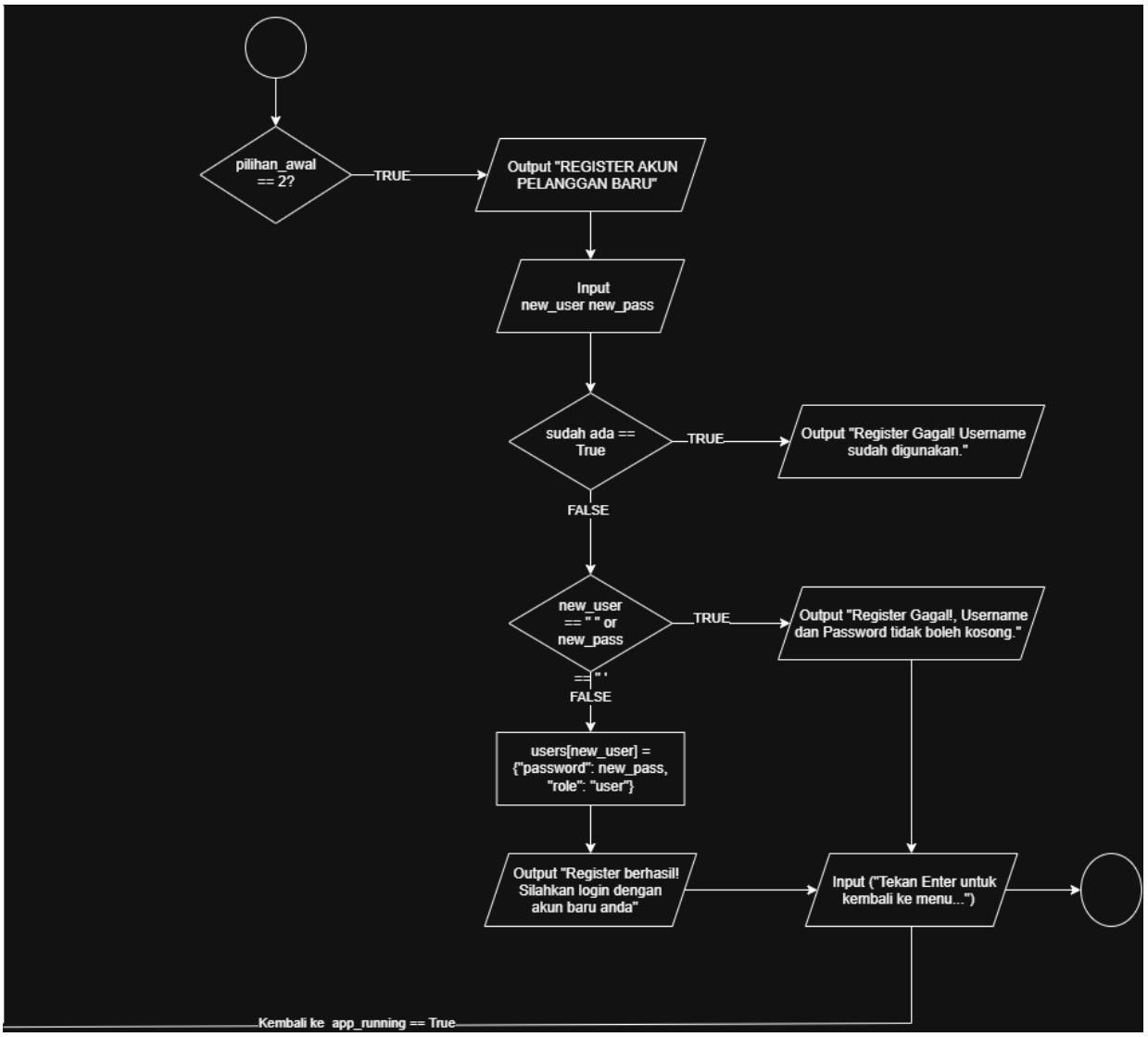
kelanjutan dari sesi aktif setelah login berhasil (session_active = True). Flowchart ini memuat pengecekan hak akses (*role*) apakah akun yang login berstatus sebagai Admin atau User, serta menampilkan alur Menu Admin 1 (Read / Lihat Daftar Pesanan) dan Menu Admin 2 (Create / Tambah Pesanan Baru).



Gambar 1.3 Flowchart Percabangan 1 (Kondisi 3)

Penjelasan Singkat Gambar 1.3

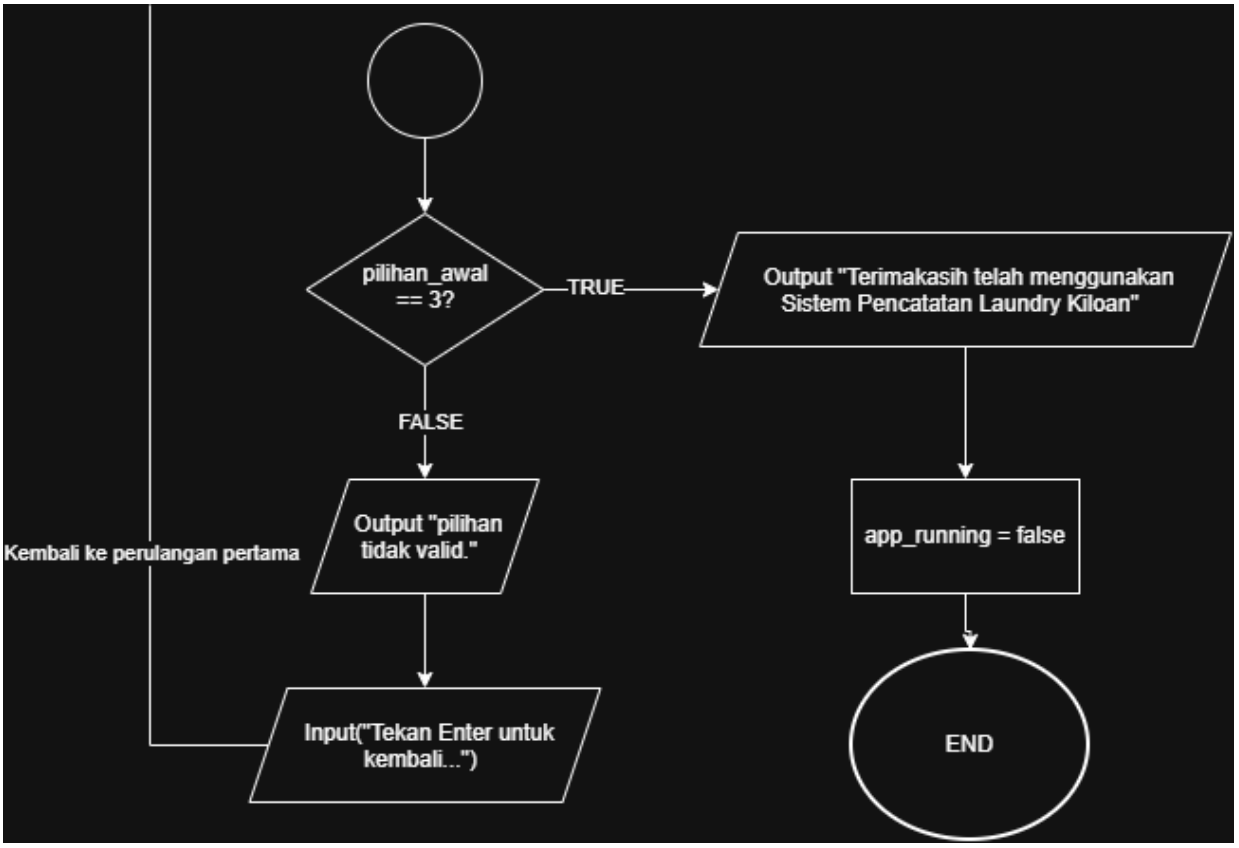
Menjelaskan lanjutan dari menu admin berikutnya, yaitu Menu Admin 3 (Update Status Pesanan) untuk mencari ID dan mengubah status pesanan, serta Menu Admin 4 (Delete / Hapus Pesanan) untuk menghapus pesanan menggunakan fungsi .remove(). Bagian akhir gambar ini ditutup dengan proses logout admin (session_active = False) yang mengarahkan kembali ke menu utama.



Gambar 1.4 Flowchart Percabangan 2 & 3

Penjelasan Singkat Gambar 1.4

Menjelaskan Percabangan 2 (pilihan_awal == 2) yang secara khusus menangani fitur Register Akun Pelanggan Baru. Gambar ini memuat proses input username dan password baru, validasi pengecekan username kembar, validasi kolom kosong, hingga penyimpanan data ke dalam list users (users.append(...)).



Gambar 1.5 Flowchart Percabangan 3 & Menu Logout

Penjelasan Singkat Gambar 1.5

Menjelaskan Percabangan 3 (pilihan_awal == 3) yang berfungsi untuk Keluar Program. Jika bernilai benar (True), program mencetak pesan penutup, mengubah nilai app_running = false, dan langsung menuju titik akhir (END), sedangkan jika bernilai salah (False), program mendeteksi pilihan tidak valid lalu berputar kembali ke perulangan menu utama.

Penjelasan singkat Perbedaan Flowchart dengan Menggunakan Dictionary

Penggunaan struktur data list dan dictionary memiliki perbedaan sedikit terlihat terutama dalam hal cara pengaksesan elemen dan tingkat kejelasan kodenya. Apabila menggunakan list, data disimpan secara berurutan sehingga harus diakses menggunakan indeks numerik seperti u[0] atau u[2], yang membuat programmer harus terus mengingat posisi pasti dari setiap atribut. Sebaliknya, *dictionary* menerapkan sistem pasangan kunci-nilai di mana username berfungsi sebagai kunci utama untuk mengakses data secara langsung dan deskriptif, seperti pada pemanggilan users[u]["role"].

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem pencatatan status laundry kiloan berbasis *command-line* yang menggunakan struktur data list bersarang serta perulangan untuk mengelola data pengguna dan pesanan secara interaktif. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur autentikasi login

yang membedakan hak akses antara admin dan pelanggan, serta menu registrasi untuk mendaftarkan akun pengguna baru ke dalam sistem.

Melalui menu admin, pengelola dapat melakukan manajemen data pesanan secara lengkap mulai dari melihat daftar pesanan (Read), menambah pesanan baru (Create), memperbarui status pengerjaan (Update), hingga menghapus pesanan yang sudah diambil (Delete). Di sisi lain, pengguna yang login sebagai pelanggan dapat dengan mudah memantau status antrean dan perkembangan cucian mereka melalui menu khusus pelanggan.

3. Source Code

A. Fitur Validasi Login Berdasarkan Role

Fitur ini bertugas memeriksa kecocokan username dan password dari list users, sekaligus menentukan apakah pengguna yang masuk berperan sebagai admin atau user (pelanggan).

```
for u in users:
    if u == username_input and users[u]["password"] == password_input:
        login_berhasil = True
        role_login = users[u]["role"]
        nama_login = u
        break

if login_berhasil:
    print(f"Login berhasil! Selamat datang, {nama_login} ({role_login}).")
    # Menu Admin
    if role_login == "admin":
        ...
    # Menu Pelanggan (User)
    elif role_login == "user":
        ...
else:
    print("Login Gagal! Username atau password salah.")
```

B. Fitur Menambah Pesanan Baru

Fitur ini memungkinkan pengguna baru untuk mendaftarkan akun secara mandiri. Kode di bawah ini melakukan validasi ganda: memastikan username belum digunakan oleh orang lain dan memastikan kolom input tidak kosong sebelum memasukkannya ke list users menggunakan .append().

```
elif menu_admin == 2:
    print("TAMBAH PESANAN BARU")
    id_baru = input("Masukkan ID Pesanan (contoh L003) : ")
    nama_pelanggan = input("Masukkan Nama Pelanggan          : ")
    berat_laundry = input("Masukkan Berat (misal: 4 kg)     : ")
    layanan = input("Masukkan Jenis Layanan           : ")
    status_awal = "Proses"

    if id_baru != "" and nama_pelanggan != "" and berat_laundry != "" and
layanan != "":
        if id_baru in orders:
            print("Gagal! ID Pesanan sudah terdaftar.")
        else:
```

```
            orders[id_baru] = {
                "nama_pelanggan": nama_pelanggan,
                "berat": berat_laundry,
                "layanan": layanan,
                "status": status_awal
            }
            print("Pesanan baru berhasil ditambahkan ke antrean!")
    else:
```

C. Fitur Menampilkan Daftar Pesanan Laundry

Bagian ini mengecek apakah list orders kosong atau menampilkan seluruh data pesanan yang tersimpan menggunakan perulangan for.

```
if menu_admin == 1:
    print("DAFTAR PESANAN LAUNDRY")
    if len(orders) == 0:
        print("Belum ada pesanan laundry yang aktif.")
    else:
        print("ID   | Nama Pelanggan | Berat | Layanan | Status")
        for id_o, info in orders.items():
            print(f"{id_o} | {info['nama_pelanggan']}          |
{info['berat']} | {info['layanan']}   | {info['status']}")
```

D. Fitur Update Admin

Bagian ini mencari pesanan berdasarkan ID (cari_id) lalu mengubah elemen status di dalam indeks.

```
elif menu_admin == 3:
    print("UBAH STATUS PESANAN")
    if len(orders) == 0:
        print("Belum ada pesanan.")
    else:
        for id_o, info in orders.items():
            print(f"ID: {id_o} | Nama: {info['nama_pelanggan']} | Status:
{info['status']}")
```

```
        cari_id = input("Masukkan ID Pesanan yang ingin diubah statusnya: ")
        if cari_id in orders:
            print("Pilih Status Baru:")
            print("1. Proses")
            print("2. Selesai")
            print("3. Siap Diambil")
            pilih_status = int(input("Pilihan status (1-3): "))
```

```
            if pilih_status == 1:
                orders[cari_id]["status"] = "Proses"
                print("Status berhasil diubah menjadi 'Proses'.")
            elif pilih_status == 2:
                orders[cari_id]["status"] = "Selesai"
                print("Status berhasil diubah menjadi 'Selesai'.")
            elif pilih_status == 3:
                orders[cari_id]["status"] = "Siap Diambil"
                print("Status berhasil diubah menjadi 'Siap Diambil'.")
            else:
                print("Pilihan status tidak valid.")
```

```
        else:
            print("ID Pesanan tidak ditemukan.")
```

F. Fitur Menghapus Pesanan

Fitur menghapus pesanan (Delete) dipakai admin untuk mengeluarkan pesanan dari antrean setelah laundry diambil atau dibayar pelanggan. Fitur ini hanya ada di menu admin, jadi pelanggan biasa tidak bisa menghapus data.

```
elif menu_admin == 4:
    print("AMBIL / HAPUS PESANAN")
    if len(orders) == 0:
        print("Belum ada pesanan.")
    else:
        for id_o, info in orders.items():
            print(f"ID: {id_o} | Nama: {info['nama_pelanggan']} | Status:
{info['status']}")
```

```
        cari_id = input("Masukkan ID Pesanan yang diambil/dibayar pelanggan:
")
        if cari_id in orders:
            del orders[cari_id]
            print("Data pesanan berhasil dihapus dari antrean (Laundry telah
diambil)!")
        else:
            print("ID Pesanan tidak ditemukan.")
```

G. Fitur User

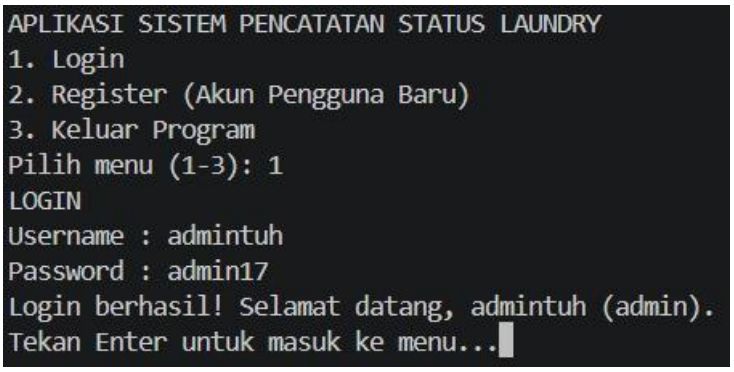
Fitur untuk user ditujukan bagi pelanggan laundry. Pelanggan hanya bisa melihat informasi, tidak bisa menambah, mengubah, atau menghapus pesanan. Hak akses dibedakan lewat role yang disimpan saat login (role_login == "user").

```
elif role_login == "user":
    print(f"MENU PELANGGAN ({nama_login})")
    print("1. Lihat Status Laundry")
    print("2. Logout")
```

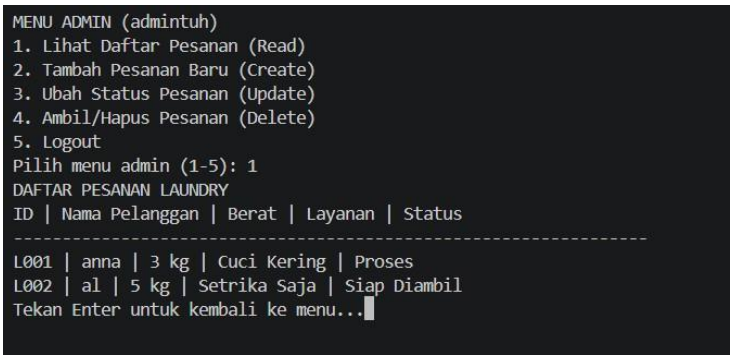
```
    menu_user = int(input("Pilih menu (1-2): "))
```

```
    if menu_user == 1:
        print("STATUS ANTREAN LAUNDRY")
        if len(orders) == 0:
            print("Belum ada pesanan aktif.")
        else:
            print("ID    | Nama Pelanggan | Berat | Layanan       | Status")
            for id_o, info in orders.items():
                print(f"{id_o} | {info['nama_pelanggan']}          |
{info['berat']} | {info['layanan']}    | {info['status']}")
    elif menu_user == 2:
        session_active = False
    else:
        print("Pilihan tidak valid.")
```

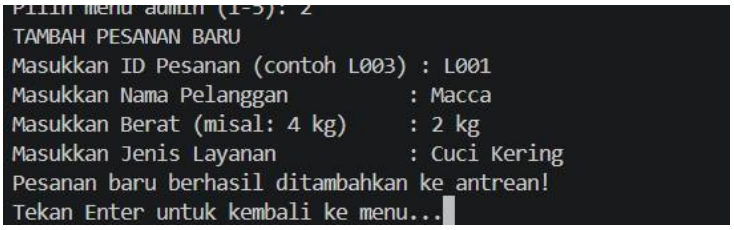
4. Hasil Output



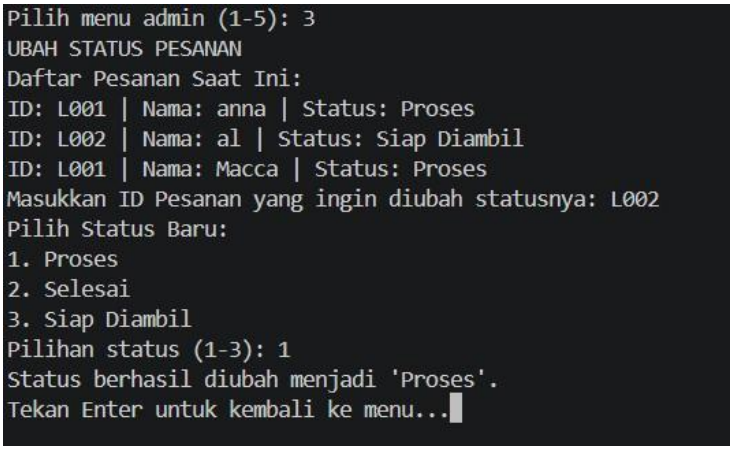
Hasil Output 4.1 yaitu Memilih Halaman Login dan Mengisi Username Serta Password



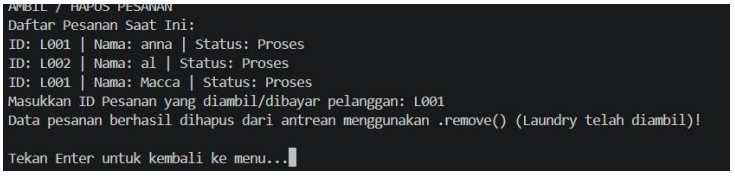
Hasil Output 4.2 Menampilkan Menu Admin 1-5 Setelah Berhasil Login Menggunakan Username & Password yang Benar Setelah itu Memperlihatkan daftar Pesanan (Read)



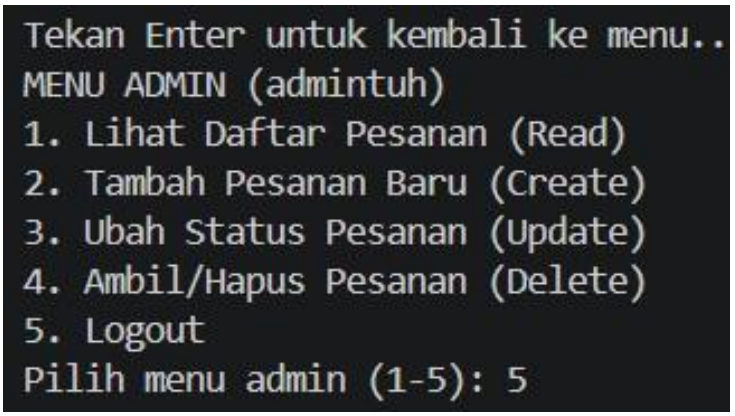
Hasil Output 4.3 Menambahkan Pesanan Baru (Create)



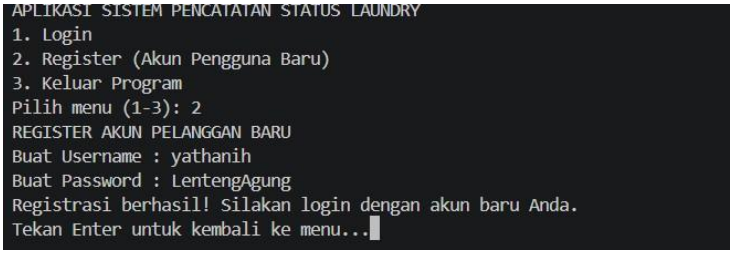
Hasil Output 4.4 Mengubah Status Pesanan Status Siap Diambil Menjadi Proses (Update)



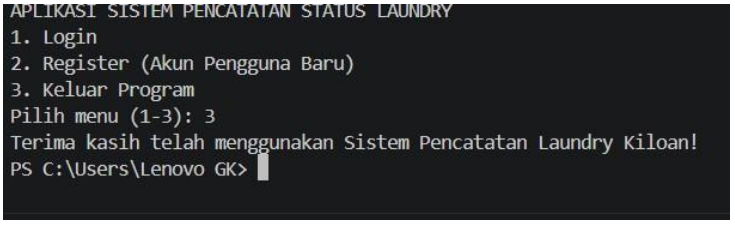
Hasil Output 4.5 Menghapus Pesanan dari L001 Macca (Delete)



Hasil Output 4.6 Fitur Keluar dari Laman Menu Admin



Hasil Output 4.7 Kembali ke Laman Awal Memilih Register dan Membuat Username & Password

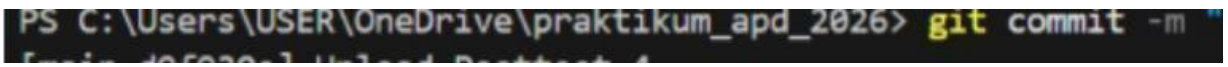


Hasil Output 4.8 Keluar dari Program Keseluruhan

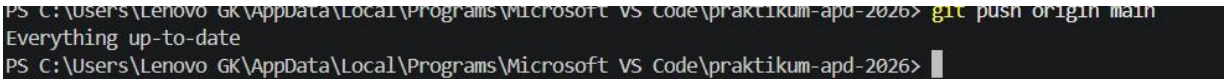
5. Git



Gambar 5.1 Git Add berfungsi untuk Memindahkan Perubahan Berkas



Gambar 5.2 Git Commit berfungsi untuk Menyimpan Perubahan Berkas



Gambar 5.3 Git Push berfungsi untuk Mengunggah Komit Berkas dari Repositori Lokal ke Remote Repository